B4.1 Základy QST

neděle 24. května 2026 13:12

B4.1. Základy QST částice na vnějším potenciálu

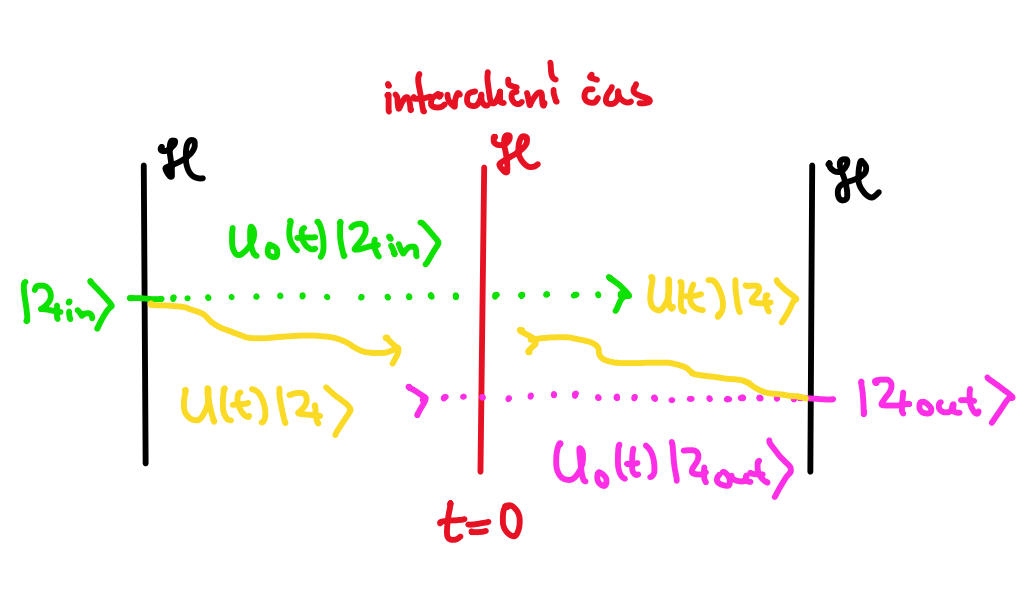
Časově závislá formulace

→ analogicky ke klasickému rozptylu máme stavový vektor $|\psi(t)\rangle$ splňující TDSE:

$$i\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle \qquad H = H_0 + V \leftarrow \text{interakce}$$

⇒ obecné řešení pomocí evolučního operátoru $U(t)|\psi\rangle$ nazveme orbitou

↳ unikátně identifikovaná stavem $|\psi\rangle$ v t_0



→ orbita $U(t)|\psi\rangle$ popisuje nějaký rozptylový experiment

- pro $t\to-\infty$ představuje vlnový balík lokalizovaný hodně daleko od rozptylového centra, který se chová jako volný vlnový balík

$$\hat{U}(t)|\psi\rangle \xrightarrow{t\to-\infty} \hat{U}_0(t)|\psi_{in}\rangle$$

pro nějaký vektor $|\psi_{in}\rangle$

- pro $t\to+\infty$ analogicky

$$U(t)|\psi\rangle \xrightarrow{t\to+\infty} \hat{U}_0(t)|\psi_{out}\rangle$$

≡ in a out asymptoty orbity $\hat{U}(t)|\psi\rangle$

→ některé orbity nemusí mít asymptoty, např. vázané stavy

→ nutné podmínky pro existenci asymptotik ve sfér. sym. potenciálu

1. $V(r\to\infty) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{r^{3+\varepsilon}}\right)$ pro $\varepsilon>0$
2. $V(r\to 0^+) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{r^{3/2-\varepsilon}}\right)$ pro $\varepsilon>0$
3. $V(r)$ musí být spojitý až na konečný počet konečných nespojitostí

Asymptotické podmínky

→ lze ukázat, že pro $\sqrt{\int d^3\vec{x}\,|V(x)|^2} < \infty$ existuje ke každému in/out asymptotickému stavu orbita $U(t)|\psi\rangle$ s asymptotikou $U_0(t)|\psi_{in/out}\rangle$, které jsou spjaty vztahem

pro tu podmínku existuje limita

$$|\psi\rangle = \lim_{t\to-\infty}\hat{U}^+(t)\hat{U}_0(t)|\psi_{in}\rangle \equiv \hat{\Omega}_+|\psi_{in}\rangle$$

$$|\psi\rangle = \lim_{t\to+\infty}\hat{U}^+(t)\hat{U}_0(t)|\psi_{out}\rangle \equiv \hat{\Omega}_-|\psi_{out}\rangle$$

⇒ definovali jsme Møllerovy operátory

- jako limity unitárních operátorů jsou to izometrie
- dávají z asymptotických stavů stavy v rozptylovém centru $t=0$

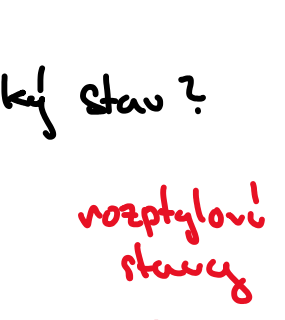
Møllerovy operátory

→ opačná otázka: má každá orbita asymptotický stav?

Ne: máme vázané stavy

→ označíme

- $\mathcal{R}_+$ range $\hat{\Omega}_+$
- $\mathcal{R}_-$ range $\hat{\Omega}_-$
- $\mathcal{B}$ podprostor vázaných stavů



Vlastnosti izometrických operátorů

- definované na $\mathcal{H}$, zachovávají normu
- $\hat{\Omega}^+\hat{\Omega} = \mathbb{1}$
- $\hat{\Omega}\hat{\Omega}^+\hat{\Omega} = \hat{\Omega}$
- $(\Omega\Omega^+)\underbrace{|\psi'\rangle} = \underbrace{|\psi'\rangle}$ platí pro $|\psi'\rangle \in \mathcal{R}(\Omega)$
- $\Omega\Omega^+ \neq \mathbb{1}$ na $\mathcal{H}$ pouze na $\mathcal{R}(\Omega)$

  $\Omega^+ = \Omega^{-1}$ na $\mathcal{R}(\Omega)$

  $\Omega^+ = 0$ na $\mathcal{H}\setminus\mathcal{R}(\Omega)$

Teorém ortogonality

→ pokud V splňuje naše předpoklady, pak $\mathcal{R}_+ \perp \mathcal{B}$ a $\mathcal{R}_- \perp \mathcal{B}$

Asymptotická úplnost

→ říká, že $\mathcal{R}_+ = \mathcal{R}_-$, tj. že všechny stavy mající in asymptotiku mají out asymptotiku a naopak

→ také, že $\mathcal{R}_\pm \oplus \mathcal{B} = \mathcal{H}$

$$\left\{\begin{matrix}\text{stavy s in}\\ \text{asymptotikou}\end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix}\text{stavy s out}\\ \text{asymptotikou}\end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix}\text{stavy kolmé}\\ \text{na vázané}\end{matrix}\right\}$$

→ těžké dokázat

S-matice (Rozptylový operátor)

→ cíl je vyjádřit asymptoty bez vztahu na orbitu, která nás moc nezajímá

↳ zajímají nás in/out stavy

→ díky izometrii lze $\hat{\Omega}_-$ invertovat na $\mathcal{R}$

$$|\psi_{out}\rangle = \hat{\Omega}_-^+|\psi\rangle = \hat{\Omega}_-^+\hat{\Omega}_+|\psi_{in}\rangle$$

⇒ definujeme rozptylový operátor $\hat{S} := \hat{\Omega}_-^+\hat{\Omega}_+$

→ in-stav $|\psi_{in}\rangle$ vystoupí z rozptylového experimentu jako out-stav

$$|\psi_{out}\rangle = \hat{S}|\psi_{in}\rangle$$

→ pravděpodobnost přechodu asymptotických stavů $i\to f$:

$$P_{f\leftarrow i} = |\langle f^{(-)}|i^{(+)}\rangle|^2 = |\langle f|\hat{\Omega}_-^+\hat{\Omega}_+|i\rangle|^2 = |\underbrace{\langle f|\hat{S}|i\rangle}_{S_{fi}}|^2$$

- není experimentálně pozorovatelná, protože nejde vyprodukovat ani jednoznačně identifikovat dokonalé vlnové balíky $|i\rangle, |f\rangle$, ale lze užít účinný průřez

→ $\hat{S}$ je unitární díky asymptotické úplnosti a definice $\hat{S} = \hat{\Omega}_-^+\hat{\Omega}_+$

Zachování energie

→ jedna z nejdůležitějších vlastností $\hat{S}$ operátoru

- $\hat{H}$ triviálně zachovává E, protože nezávisí na čase
- ale energie in/out stavů je dána $\hat{H}_0$ ⇒ očekávali bychom $[\hat{S},\hat{H}_0]$

→ proplétající relace $\hat{H}\hat{\Omega}_\pm = \hat{\Omega}_\pm\hat{H}_0$, protože:

$$e^{i\tau\hat{H}}\hat{\Omega}_\pm = \lim_{t\to\mp\infty} e^{i\tau\hat{H}}e^{it\hat{H}}e^{-i\hat{H}_0 t} = \lim_{T\to\mp\infty} e^{iT\hat{H}}e^{-iT\hat{H}_0}e^{i\tau\hat{H}_0} = \hat{\Omega}_\pm e^{i\tau\hat{H}_0}$$

zderivováním $\left.\frac{d}{d\tau}\right|_{\tau\to 0}$

→ díky izometrii: $\hat{\Omega}_\pm^+\hat{H}\hat{\Omega}_\pm = \hat{H}_0$

↑ $\hat{\Omega}_\pm$ nemohou být unitární, protože $\hat{H}$ a $\hat{H}_0$ mají jiná spektra

→ $\hat{S}\hat{H}_0 = \hat{\Omega}_-^+\hat{\Omega}_+\hat{H}_0 = \hat{\Omega}_-^+\hat{H}\hat{\Omega}_+ = (\hat{H}\hat{\Omega}_-)^+\hat{\Omega}_+ = \hat{H}_0\hat{\Omega}_-^+\hat{\Omega}_+ = \hat{H}_0\hat{S} \Rightarrow [\hat{S},\hat{H}_0] = 0$

→ tedy zjišťujeme: $\langle\psi_{out}|\hat{H}_0|\psi_{out}\rangle = \langle\psi_{in}|\hat{S}^+\hat{H}_0\hat{S}|\psi_{in}\rangle = \langle\psi_{in}|\hat{H}_0|\psi_{in}\rangle$

→ protože komutují, můžeme využít výhodnou bázi vlastních stavů $|\vec{p}\rangle$

$\langle\vec{p}'|\hat{S}|\vec{p}\rangle$ "ta" S-matice

↳ nereprezentuje experimentální měřitelné amplitudy, ale vhodnou bázi pro vlnové balíky:

$$|\psi\rangle = \int d^3\vec{p}\;\psi(\vec{p})\,|\vec{p}\rangle$$

→ $0 = \langle\vec{p}'|[\hat{H}_0,\hat{S}]|\vec{p}\rangle = (E_{\vec{p}'}-E_{\vec{p}})\langle\vec{p}'|\hat{S}|\vec{p}\rangle$

⇒ vhodné psát ve tvaru: $\langle\vec{p}'|\hat{S}|\vec{p}\rangle = \delta(E_{\vec{p}'}-E_{\vec{p}})\times(\text{zbytek})$

→ analogicky pokud nějaký operátor komutuje s $\hat{H}$ i s $\hat{H}_0$, pak nutně komutuje s $\hat{S}$ a jemu příslušná veličina se při rozptylovém procesu zachovává

- celková hybnost ⇒ přechod do CMS
- celkový moment hybnosti ⇒ rozvoj do parciálních vln

On-shell T-matice

→ vhodné rozložit $\hat{S} = \mathbb{1} + \hat{R}$ ← zahrnuje rozdíl mezi situací bez interakce

→ $\hat{S}$ komutuje s $\hat{H}_0$ ⇒ $\hat{R}$ komutuje s $\hat{H}_0$, tj. také zachovává energii

$$\langle\vec{p}'|\hat{S}|\vec{p}\rangle = \underbrace{\delta(\vec{p}'-\vec{p})}_{\text{bez interakce}} - 2\pi i\,\delta(E_{\vec{p}'}-E_{\vec{p}})\underbrace{t(\vec{p}'\leftarrow\vec{p})}_{\text{hladký element}}$$

- t je hladká funkce definovaná on shell, tj. $\vec{p}^2 = \vec{p}'^2 \equiv$ on-shell T-matice
- off-shell T-matice: definovaná pro všechna $\vec{p},\vec{p}'$, která on-shell koinciduje

→ souvisí s amplitudou rozptylu: $f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p}) = -(2\pi)^2 m\,t(\vec{p}'\leftarrow\vec{p})$

Účinný průřez

→ příchozí projektil je v definovaném stavu $\psi_{in}(\vec{p}) = \langle\vec{p}|\psi_{in}\rangle$

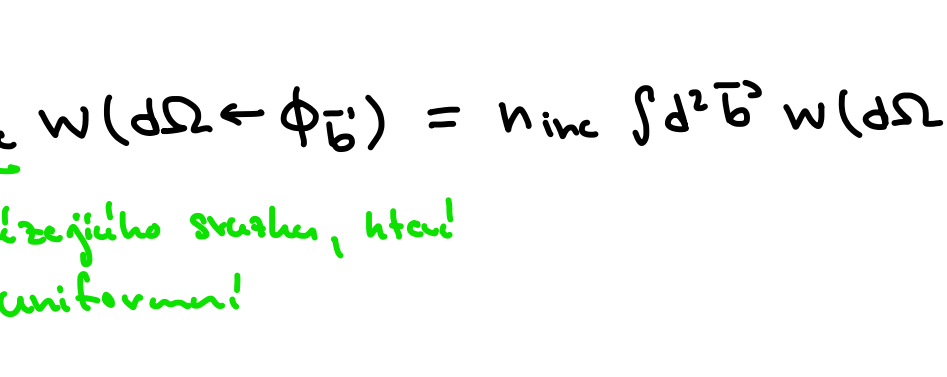
→ jí odpovídá odcházející vlnová funkce $\psi_{out}(\vec{p}) = \langle\vec{p}|\psi_{out}\rangle$

↳ určuje pravděpodobnost detekce částice s hybností $\vec{p}$ dlouho po kolizi

$$w(d^3\vec{p}\leftarrow\psi_{in}) = d^3\vec{p}\;|\psi_{out}(\vec{p})|^2$$

→ pravděpodobnost ve svazku $d\Omega$: $w(d\Omega\leftarrow\psi_{in}) = d\Omega\int_0^\infty dp\,p^2\,|\psi_{out}(\vec{p})|^2$

→ o $|\psi_{in}\rangle$ víme, že má peak kolem $\vec{p}_0$, uvažujme, že experiment připomíná ve tvaru stejného vlnového balíku pouze náhodně posunutého v kolmém směru, tj. vidíme displacement o $\vec{b}$



→ stavy $|\phi_{\vec{b}}\rangle \to \phi_{\vec{b}}(\vec{p}) = e^{-i\vec{p}\cdot\vec{b}}\underbrace{\phi(\vec{p})}_{\text{stejné pro všechny}}$

↓ experiment opakujeme s náhodnými $\vec{b}$

$$N_{sct}(d\Omega) = \int d^2\vec{b}\;\underbrace{n_{inc}}_{\substack{\text{hustota přicházejícího svazku, která}\\ \text{je uniformní}}}\,w(d\Omega\leftarrow\phi_{\vec{b}}) = n_{inc}\int d^2\vec{b}\;w(d\Omega\leftarrow\phi_{\vec{b}})$$

$$\sigma(d\Omega\leftarrow\phi) = \int d^2\vec{b}\;w(d\Omega\leftarrow\phi_{\vec{b}})$$

definujeme v analogii s klasickou teorií rozptylu

→ pokud ϕ je dostatečně peaklé kolem $\vec{p}_0$, pak by měl záviset pouze na $\vec{p}_0$

Výpočet účinného průřezu

→ víme $w(d\Omega\leftarrow\phi_{\vec{b}}) = d\Omega\int_0^\infty dp\,p^2\,|\psi_{out}(\vec{p})|^2$

$$\psi_{out}(\vec{p}) = \int d^3\vec{p}'\,\langle\vec{p}|\hat{S}|\vec{p}'\rangle\,\psi_{in}(\vec{p}')$$

$$\psi_{out}(\vec{p}) = \underbrace{\psi_{in}(\vec{p})}_{\text{nerozptýlená vlna}} + \frac{i}{2\pi m}\int d^3\vec{p}'\,\delta(E_{\vec{p}'}-E_{\vec{p}})\,f(\vec{p}\leftarrow\vec{p}')\,\underbrace{\psi_{in}(\vec{p}')}_{e^{-i\vec{p}\cdot\vec{b}}\phi(\vec{p})}$$

↓

- nedíváme se do přímého směru ⇒ nerozptýlená vlna nás nezajímá
- integrace přes $\vec{b}$ v kombinaci s $\delta(E_{\vec{p}'}-E_{\vec{p}})$ dá δ funkci v hybnostech dá δ v hybnostech ve členech ψ_{out} a ψ_{out}^*
- uvažujeme $\phi(\vec{p}_1)$ nenulové jenom velmi blízko $\vec{p}_0$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\vec{p}\leftarrow\vec{p}_0) = |f(\vec{p}\leftarrow\vec{p}_0)|^2$$

Optický teorém

→ důsledek unitarity $\hat{S}$-operátoru

$$\hat{S}^+\hat{S} = \hat{S}\hat{S}^+ = \mathbb{1} \Rightarrow \hat{R} + \hat{R}^+ = -\hat{R}^+\hat{R}$$

$$\langle\vec{p}'|\hat{R}|\vec{p}\rangle + \langle\vec{p}|\hat{R}|\vec{p}'\rangle^* = -\int d^3\vec{p}''\,\langle\vec{p}''|\hat{R}|\vec{p}'\rangle^*\langle\vec{p}''|\hat{R}|\vec{p}\rangle$$

$$f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p}) - f^*(\vec{p}\leftarrow\vec{p}') = \frac{i}{2m\pi}\int d^3\vec{p}''\,\delta(E_p-E_{p''})\,f^*(\vec{p}''\leftarrow\vec{p}')\,f(\vec{p}''\leftarrow\vec{p})$$

↓ podíváme se do paprsku $\vec{p}' = \vec{p}$

$$2\,\mathrm{Im}\,f(\vec{p}\leftarrow\vec{p}) = \frac{1}{2\pi m}\int dp''\,p''^2\,\frac{m}{p''}\,\delta(p''-p)\underbrace{\int d\Omega\,|f(\vec{p}''\leftarrow\vec{p})|^2}_{\sigma(\vec{p})}$$

$$\mathrm{Im}\,f(\vec{p}\leftarrow\vec{p}) = \frac{p}{4\pi}\,\sigma(\vec{p})$$

- imaginární část dopředné amplitudy rozptylu je úměrná celkovému účinnému průřezu
- dopředná imag. část není nulová, je pozitivní

Časově závislá Lippmann-Schwingerova rovnice

→ máme časově závislou Schrödingerovu rovnici:

$$i\partial_t\psi = \hat{H}\psi \iff [i\partial_t - \hat{H}_0]\psi = \hat{V}\psi$$

→ zavedeme volný retardovaný Greenův operátor: $[i\partial_t - \hat{H}_0]\hat{K}_0^{(+)}(t,t') = i\delta(t-t')$

$$\hat{K}_0^{(+)}(t,t') = \hat{U}_0(t,t')\,\Theta(t-t')$$

$$i\frac{\partial}{\partial t}\hat{K}_0^{(+)}(t,t') = i\underbrace{\delta(t-t')\hat{U}_0(t,t')}_{=\hat{\mathbb{1}}} + \Theta(t,t')\hat{H}_0\hat{U}_0(t,t') = \hat{H}_0\hat{K}_0^{(+)}(t,t') + i\delta(t-t')$$

→ dostaneme TDLSE: $|\psi(t)\rangle = \underbrace{|\phi_{in}(t)\rangle}_{\text{homogenní řešení}} - i\int_{t_0}^{t}dt'\,\hat{K}_0^{(+)}(t,t')\hat{V}|\psi(t')\rangle$

→ také můžeme zavést plný retardovaný Greenův operátor: $[i\partial_t - \hat{H}]\hat{K}^{(+)}(t,t') = i\delta(t-t')$

$$\hat{K}^{(+)}(t,t') = \hat{K}_0^{(+)}(t,t') - i\int_{-\infty}^{\infty}dt_1\,\hat{K}_0^{(+)}(t,t_1)\hat{V}\hat{K}^{(+)}(t_1,t')$$

neboť platí: $[i\partial_t - \hat{H}_0]\hat{K}^{(+)}(t,t') = i\delta(t-t') + \hat{V}\hat{K}^{(+)}(t,t')$

$\hat{H}$

Časově nezávislá formulace

→ časový vývoj a stavy v reakční oblasti nás nemusí moc zajímat, chceme hlavně amplitudy přechodu

Greenovy funkce

→ můžeme provést Fourierovu transformaci:

$$\hat{G}^{(+)}(E) = \frac{1}{i}\int_{-\infty}^{\infty}d\tau\,\hat{K}^{(+)}(\overset{t-t'}{\tau})\,e^{iE\tau} = \frac{1}{i}\int_{-\infty}^{\infty}d\tau\,e^{-i\hat{H}\tau}\Theta(\tau)e^{iE\tau}$$

$$= \frac{1}{i}\underbrace{\lim_{\varepsilon\to 0^+}}_{\text{regularizace}}\int_0^\infty d\tau\,e^{i(E-\hat{H}+i\varepsilon)\tau}$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{1}{i}\frac{1}{i(E-\hat{H}+i\varepsilon)}\left[e^{i(E-\hat{H}+i\varepsilon)\tau}\right]_0^\infty$$

$$\hat{G}^{(\pm)} = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{1}{E-\hat{H}\pm i\varepsilon} \qquad \hat{G}_0^{(\pm)} = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{1}{E-\hat{H}_0\pm i\varepsilon}$$

→ Fourierovou transformací rovnice pro $\hat{K}^{(+)}$ získáme

$$\boxed{\hat{G}^{(+)}(E) = \hat{G}_0^{(+)}(E) + \hat{G}_0^{(+)}(E)\hat{V}\hat{G}^{(+)}(E)}$$

LSE

T-matice (T operátor)

→ v teorii rozptylu je výhodné zavést $\hat{T}(E)$ operátor:

$$\hat{T}(E) := \hat{V} + \hat{V}\hat{G}^{(+)}(E)\hat{V}$$

→ použitím LSE vynásobením $\hat{G}_0^{(+)}$ zleva či zprava dostaneme

$$\hat{G}_0^{(+)}(E)\hat{T}(E) = \hat{G}^{(+)}(E)\hat{V}$$

$$\hat{T}(E)\hat{G}_0^{(+)}(E) = \hat{V}\hat{G}^{(+)}(E)$$

→ znalost $\hat{T}$ je ekvivalentní znalosti $\hat{G}$

→ lze přepsat do tvaru umožňující iterativní řešení pomocí Bornovy řady

$$\hat{T} = \hat{G}_0^{(+)} + \hat{V}\hat{G}_0^{(+)}\hat{T}$$

Vztah k Møllerovým operátorům

→ Møllerovy operátory jsou definovány:

$$\underbrace{|\phi+\rangle}_{t=0} = \hat{\Omega}_+\underbrace{|\phi\rangle}_{\text{in asymptotika}} \qquad \underbrace{|\phi-\rangle}_{t=0} = \hat{\Omega}_-\underbrace{|\phi\rangle}_{\text{out asymptotika}}$$

→ lze ukázat, že působení Møllerových operátorů je ekvivalentní

$$|\phi\pm\rangle \equiv \hat{\Omega}_\pm|\phi\rangle = |\phi\rangle + \int d^3\vec{p}\;\hat{G}^{(\pm)}(E_p)\hat{V}|p\rangle\langle p|\phi\rangle$$

neboli $|\vec{p}+\rangle = \hat{\Omega}_\pm|\vec{p}\rangle = [\mathbb{1} + \hat{G}^{(\pm)}\hat{V}]|p\rangle$

→ pomocí $\hat{T}$ operátoru lze vyjádřit $\hat{V}|\vec{p}+\rangle = \hat{T}(E_p)|\vec{p}\rangle$

Vztah k S-matici

→ ze vztahu pro Møllerovy lze odvodit: $\hat{S} = \mathbb{1} - 2\pi i\hat{T}$

Stacionární rozptylové stavy

→ stavy s asymptotikami rovinných vln $|\vec{p}\rangle$: $\hat{H}_0|\vec{p}\rangle = E_p|\vec{p}\rangle$ definujeme improper (zobecněné) vektory vztahem:

$$|\vec{p}\pm\rangle = \hat{\Omega}_\pm|\vec{p}\rangle$$

→ pro rozptylový vlnový balík platí:

$$|\phi\pm\rangle = \Omega_\pm|\phi\rangle = \Omega_\pm\int d^3\vec{p}\,\phi(\vec{p})|\vec{p}\rangle = \int d^3\vec{p}\,\phi(\vec{p})|\vec{p}\pm\rangle$$

tj. stav $|\phi\pm\rangle$ má stejný rozvoj do $|\vec{p}\pm\rangle$ jako stav $|\phi\rangle$ do $|\vec{p}\rangle$

→ $|p\pm\rangle$ jsou vlastní vektory plného Hamiltoniánu: $\hat{H}|\vec{p}\pm\rangle = E_p|\vec{p}\pm\rangle$

$$\hat{U}(t)|\vec{p}+\rangle = e^{-iE_pt}|\vec{p}+\rangle \;\wedge\; \hat{U}_0(t)|\vec{p}\rangle = e^{-iE_pt}|\vec{p}\rangle$$

→ vztah $\hat{U}(t)|\phi+\rangle \xrightarrow[t\to-\infty]{} \hat{U}_0(t)|\phi\rangle$ platí pro libovolný proper stav, ale nemůže platit pro stavy $|\vec{p}+\rangle$

⇒ platí až po vymazání vlnovým balíkem

→ pokud víme, co tím říkáme, lze o $|\vec{p}+\rangle$ mluvit jako o stavu vyvinutém z $|\vec{p}\rangle$

→ stavy $|\vec{p}\rangle$ tvoří ON bázi $\mathcal{H}$ jako bázi vlastních vektorů $\hat{H}_0$

- $|\vec{p}+\rangle$ tvoří bázi $\mathcal{R}$
- $|\phi_i\rangle$ jsou vázané stavy tvořící bázi $\mathcal{B}$

Lipmann-Schwingerova rovnice

→ libovolný proper stav splňuje LSE

$$|\phi\pm\rangle = |\phi\rangle + \int d^3\vec{p}\;\hat{G}^{(\pm)}(E_p)\hat{V}|\vec{p}\rangle\langle\vec{p}|\phi\rangle$$

↓ rozvinutím do momentové funkce

$$|\vec{p}\pm\rangle = |\vec{p}\rangle + \hat{G}^{(\pm)}(E_p)\hat{V}|\vec{p}\rangle \quad \text{ELSE}$$

→ pomocí vztahů pro $\hat{T}$ operátor získáme:

$$|\vec{p}\pm\rangle = |\vec{p}\rangle + \hat{G}_0^{(\pm)}\hat{V}|\vec{p}\pm\rangle \quad \text{ILSE}$$

Vztah LSE a SE

→ řešení LSE splňuje SE: $\hat{G}_0^{(\pm)} = (E - \hat{H}_0 \pm i\varepsilon)^{-1}$

$$[E-\hat{H}_0-\hat{V}]|\vec{p}\pm\rangle = \underbrace{[E-\hat{H}_0]|\vec{p}\rangle}_{=0} \quad \lim_{\varepsilon\to 0^+}$$

$$\hat{H}|\vec{p}\pm\rangle = E|\vec{p}\pm\rangle$$

→ podmínka $\pm i\varepsilon$ specifikuje, jestli jde o asymptoticky přicházející či odcházející vlnu

Asymptotika stacionární vlnové funkce

→ chceme vyjádřit vlnovou funkci stacionárních rozptylových stavů $\langle\vec{x}|\vec{p}\pm\rangle$

$$\langle\vec{x}|\vec{p}\pm\rangle = \langle\vec{x}|\vec{p}\rangle + \int d^3\vec{x}\,\langle\vec{x}|\hat{G}_0^{(\pm)}(E_p)|\vec{x}'\rangle V(\vec{x}')\langle\vec{x}'|\vec{p}\pm\rangle$$

$$\langle\vec{x}|G_0^{(\pm)}|\vec{x}'\rangle = -\frac{m}{2\pi}\frac{e^{\pm ip|\vec{x}-\vec{x}'|}}{|\vec{x}-\vec{x}'|} \leftarrow \text{z reziduové věty}$$

→ aproximace dlouhé vzdálenosti: $|\vec{x}| \gg |\vec{x}'|$ ⇒ $\Delta x \approx r - \hat{r}\cdot\vec{x}'$

$$\hat{G}_0^{(+)} \approx -\frac{m}{2\pi}\frac{e^{ipr}e^{-ip\hat{r}\cdot\vec{x}'}}{r}$$

→ označíme $\psi_{\vec{p}}^+(\vec{x}) := \langle\vec{x}|\vec{p}+\rangle$

$$\psi_{\vec{p}}^+(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} - \frac{m}{2\pi}\int d^3x'\,\frac{e^{ipr}\,e^{-i\overset{\vec{p}'\equiv p\hat{r}}{p\hat{r}}\cdot\vec{x}'}}{r}\,V(\vec{x}')\,\psi_{\vec{p}}^+(\vec{x}')$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\left[e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} + \left(-\sqrt{2\pi}\,m\int d^3\vec{x}'\,e^{-i\vec{p}'\cdot\vec{x}'}V(\vec{x}')\psi_{\vec{p}}^+(\vec{x}')\right)\frac{e^{ipr}}{r}\right]$$

$$\psi_{\vec{p}}^+(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\left[e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} + f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p})\frac{e^{ipr}}{r}\right]$$

amplituda rozptylu

$$f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p}) = -\sqrt{2\pi}\,m\int d^3\vec{x}'\,e^{-i\vec{p}'\cdot\vec{x}'}V(\vec{x}')\psi_{\vec{p}}^+(\vec{x}') = -4\pi^2 m\,\langle\vec{p}'|\underbrace{\hat{V}|\vec{p}+\rangle}_{\hat{V}|\vec{p}+\rangle = \hat{T}|\vec{p}\rangle}$$

$$f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p}) = -4\pi^2 m\,\langle\vec{p}'|\hat{T}|\vec{p}\rangle$$

→ jelikož $\hat{S} = \mathbb{1} - 2\pi i\hat{T}$ platí $S_{\vec{p}'\leftarrow\vec{p}} = \delta(\vec{p}'-\vec{p}) + \frac{i}{2\pi m}f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p})$